

Corrigé — Exercice 19

Suites réelles

1) a) S_1, S_2 et S_3 .

$$S_1 = 1.$$

$$S_2 = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}.$$

$$S_3 = \frac{5}{4} + \frac{1}{9} = \frac{45+4}{36} = \frac{49}{36}.$$

$$S_1 = 1, \quad S_2 = \frac{5}{4}, \quad S_3 = \frac{49}{36} \simeq 1,361$$

1) b) (S_n) est strictement croissante.

$$S_{n+1} - S_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0.$$

$\Rightarrow (S_n)$ est strictement croissante.

2) a) $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}$ pour $k \geq 2$.

Pour $k \geq 2 : k-1 \geq 1 > 0$ et $k-1 < k$, donc $0 < k(k-1) < k^2$.

En passant à l'inverse, l'ordre s'inverse.

$$\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}$$

2) b) $\frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.

Réduisons le membre de droite au même dénominateur :

$$\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{k - (k-1)}{k(k-1)} = \frac{1}{k(k-1)}$$

2) c) $S_n \leq 2 - \frac{1}{n}$ pour $n \geq 2$.

Isolons le premier terme : $S_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2}$.

D'après 2) a) et 2) b) :

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 - \frac{1}{n}$$

Cette dernière somme est télescopique.

$$S_n \leq 1 + 1 - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n}$$

3) a) (S_n) est majorée par 2.

Pour $n \geq 2 : S_n \leq 2 - \frac{1}{n} < 2$; et $S_1 = 1 < 2$.

$$S_n < 2 \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

3) b) (S_n) est convergente.

Méthode : Toute suite croissante et majorée converge.

$\Rightarrow (S_n)$ est strictement croissante et majorée par 2 : elle converge vers un réel $\ell \leq 2$.

3) c) Peut-on déterminer la limite ?

$\Rightarrow$ Non : les méthodes précédentes donnent seulement l'existence de la limite et l'encadrement

$1 \leq \ell \leq 2$. La valeur exacte, $\frac{\pi^2}{6}$, dépasse largement le cadre du programme ; numériquement $\ell \approx 1,645$.

4) $1 \leq S_n \leq 2$ pour tout $n \geq 1$.

(S_n) est croissante, donc $S_n \geq S_1 = 1$.

Et $S_n < 2$ d'après 3) a).

$$1 \leq S_n \leq 2 \quad \text{pour tout } n \geq 1$$